



## CHAPITRE 5

# Statique et dynamique des fluides

*Un vérin qui pousse, un bassin qu'on vide, une conduite qui se rétrécit : partout où un fluide circule dans un système automatisé, trois relations suffisent. La difficulté n'est pas de les retenir — elle est de savoir laquelle sortir, et de repérer, dans l'énoncé, les termes qui s'annulent. Ce chapitre poursuit le module « solide et fluide en mouvement » ouvert au chapitre 4 ; le chapitre 6 y ajoutera ce que coûtent réellement les frottements.*

**Situation d'évaluation n° 1** · modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes  
· solide et fluide en mouvement

## 1 Compressible ou incompressible

**Activité : Activité** — « Peut-on identifier un liquide sans le peser, en mesurant seulement des pressions ? »  
à faire en ouverture du chapitre

### Deux vérins, deux comportements

#### AIR — compressible



le volume **diminue**  
quand la pression augmente  
la tige « rebondit » sous la charge :  
positionnement imprécis

#### HUILE — incompressible



le volume **ne change pas** :  
 $\rho$  est constante  
la tige tient sa position :  
c'est ce qu'on exige d'un axe

**Un fluide incompressible a une masse volumique constante.** Tous les liquides le sont en pratique ; les gaz ne le sont pas. C'est ce qui distingue l'hydraulique du pneumatique — et qui fonde tout ce chapitre.

#### Fluide incompressible

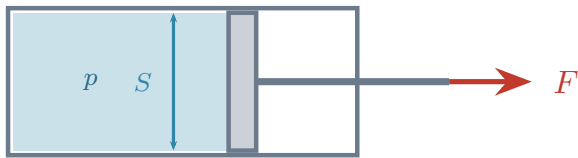
Un fluide est dit **incompressible** si sa masse volumique reste constante quelle que soit la pression. Tous les liquides le sont en pratique ; les gaz ne le sont pas.

### Tout le chapitre repose là-dessus

Les trois relations qui suivent — hydrostatique, continuité, Bernoulli — supposent  $\rho$  constante. Elles ne s'appliquent donc **pas à l'air comprimé**. C'est aussi ce qui sépare, en atelier, l'hydraulique du pneumatique.

► **Exercices d'application** : exercice 1

## 2 La pression



$$p = \frac{F}{S}$$

|              |                          |                         |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>1 Pa</b>  | = 1 N/m <sup>2</sup>     | l'unité SI, très petite |
| <b>1 bar</b> | = 1 × 10 <sup>5</sup> Pa | l'unité de l'atelier    |
| <b>1 bar</b> | ≈ 10 m d'eau             | repère de terrain       |

**Toujours convertir en pascals avant de calculer.** Une pression en bars glissée dans une formule fait manquer le résultat d'un facteur 100 000 — l'erreur la plus coûteuse du chapitre.

$$p = \frac{F}{S}$$

La pression est une **force par unité de surface**. En pascals, avec  $F$  en newtons et  $S$  en mètres carrés. 1 bar = 1 × 10<sup>5</sup> Pa, et 1 bar ≈ 10 m d'eau.

### L'erreur la plus coûteuse du chapitre

Les pressions arrivent en **bars** et les formules réclament des **pascals**. Oublier la conversion fait manquer le résultat d'un facteur 100 000 — et le contrôle d'ordre de grandeur est immédiat : un vérin de 63 mm sous 120 bar pousse à 37 kN, pas à 0,37 N.

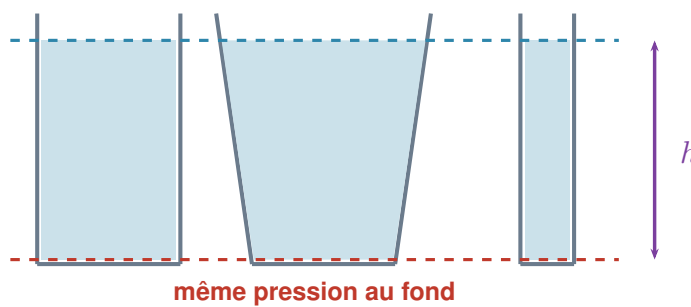
### Pression absolue et pression relative

La pression **absolue** se compte à partir du vide. La pression **relative** — celle qu'indiquent la plupart des capteurs et manomètres d'atelier — se compte à partir de la pression atmosphérique : elle vaut donc zéro à l'air libre.

► **Exercices d'application** : exercice 2



### 3 Le principe fondamental de l'hydrostatique



$$p_B - p_A = \rho g h$$

$h$  : **différence d'altitude** entre A et B, en m

$\rho$  : masse volumique, en  $\text{kg/m}^3$

le résultat sort en **pascals**

**Ni la forme du récipient ni le volume n'interviennent** : seule compte la hauteur de fluide.  
Un tube fin et une citerne remplis à la même hauteur ont la même pression au fond.

$$p_B - p_A = \rho g h$$

$h$  est la **différence d'altitude** entre les deux points, en mètres. Le résultat sort directement en pascals.

#### Ce qui n'intervient pas

Ni la forme du récipient, ni le volume de fluide n'apparaissent dans la relation. Seule compte la hauteur. Un tube fin et une citerne remplis à la même hauteur ont exactement la même pression au fond.

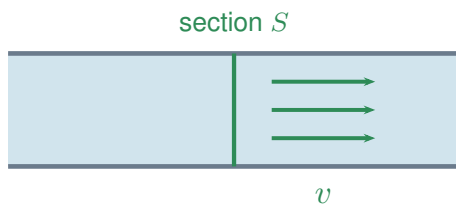
#### Un bassin de traitement

Sous 2,5 m d'eau :  $p_{\text{rel}} = 1000 \times 9,81 \times 2,5 = 2,45 \times 10^4 \text{ Pa}$ , soit 0,25 bar. La pression absolue au fond vaut  $1,013 \times 10^5 + 2,45 \times 10^4 = 1,26 \times 10^5 \text{ Pa}$ .

► **Exercices d'application** : exercice 3



## 4 Les débits



$$Q_v = S \times v$$

$$Q_m = \rho \times Q_v$$

débit volumique  $Q_v$

$\text{m}^3/\text{s}$

le volume qui passe par seconde

débit massique  $Q_m$

$\text{kg}/\text{s}$

la masse qui passe par seconde

Les débits arrivent presque toujours en  $\text{m}^3/\text{h}$  ou en  $\text{L}/\text{min}$  : **convertir en  $\text{m}^3/\text{s}$  d'abord.**

$$1 \text{ m}^3/\text{h} = 2,78 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \quad \bullet \quad 1 \text{ L}/\text{min} = 1,67 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_v = S \times v \quad Q_m = \rho \times Q_v$$

Le débit **volumique**  $Q_v$  est le volume qui traverse une section par unité de temps, en  $\text{m}^3/\text{s}$ . Le débit **massique**  $Q_m$  est la masse correspondante, en  $\text{kg}/\text{s}$ .

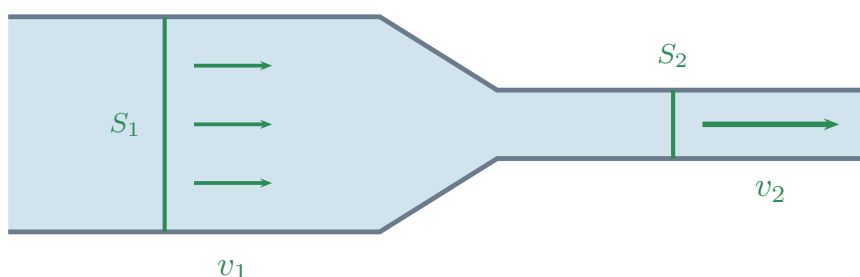
### Convertir d'abord

Les débits arrivent en  $\text{m}^3/\text{h}$  ou en  $\text{L}/\text{min}$ , et les sections en millimètres. **Tout convertir en unités SI avant le premier calcul** :  $1 \text{ m}^3/\text{h} = 2,78 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ .

► Exercices d'application : exercice 4

## 5 L'équation de continuité

Ce qui entre ressort : le débit se conserve



$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

la section diminue,  
la vitesse augmente

$S$  divisée par 4  $\Rightarrow v \times 4$

Attention aux **diamètres** : diviser le diamètre par deux divise la section par **quatre**, car  $S = \pi d^2/4$ . C'est l'erreur la plus fréquente sur cette équation.

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Le débit se conserve tout au long d'une conduite sans dérivation : ce qui entre ressort. Là où la section diminue, la vitesse **augmente**.

### Le piège du diamètre

La section varie comme le **carré** du diamètre, puisque  $S = \pi d^2/4$ . Diviser le diamètre par deux divise donc la section par **quatre** — et quadruple la vitesse, sans la doubler. C'est l'erreur la plus fréquente sur cette équation.

► **Exercices d'application** : exercice 5

## 6 Le théorème de Bernoulli

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2 + p_2$$

$$\frac{1}{2}\rho v^2$$

terme de **vitesse**

disparaît si le fluide est au repos

$$\rho g z$$

terme d'**altitude**

disparaît si la conduite est horizontale

$$p$$

terme de **pression**

disparaît si les deux points sont à l'air libre

**La méthode tient en une phrase : repérer les termes qui s'annulent.** Un énoncé bien lu en supprime deux sur trois, et le théorème se réduit alors à une ligne de calcul.

### Trois termes, une constante

Le long d'un écoulement permanent de fluide parfait incompressible, la somme  $\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z + p$  reste constante. Le premier terme est celui de la vitesse, le deuxième celui de l'altitude, le troisième celui de la pression.

### 🔦 Appliquer Bernoulli

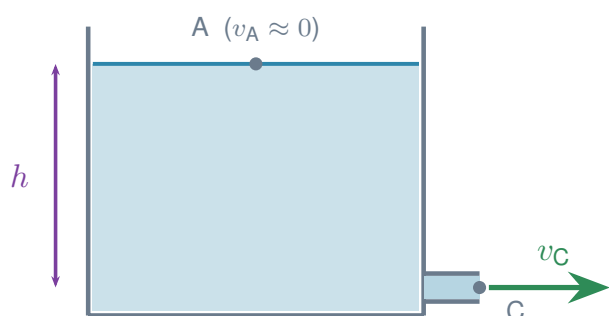
1. **Choisir deux points** : celui où l'on connaît le plus de choses, et celui où se trouve l'inconnue.
2. **Écrire les six termes**, sans en oublier aucun.
3. **Repérer ceux qui s'annulent ou se simplifient** — c'est ici que se joue l'exercice : conduite horizontale  $\Rightarrow$  les deux  $\rho g z$  disparaissent ; points à l'air libre  $\Rightarrow$  les deux  $p$  se simplifient ; surface d'un grand bac  $\Rightarrow v \approx 0$ .
4. **Isoler l'inconnue** sur ce qu'il reste, souvent une seule ligne.

**Exemple.** Conduite horizontale : il ne reste que  $\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2$ , d'où  $p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$ .



À l'écrit E32 — Les sujets fournissent **toujours** l'équation de Bernoulli, avec la signification de chaque symbole : il n'y a rien à mémoriser. Ce qui est évalué, c'est la *simplification* — et la question prend souvent la forme d'un « **démontrer que** », le résultat étant donné. Dans ce cas, seul le raisonnement rapporte des points : recopier la formule finale ne vaut rien.

## 7 Le cas de la vidange



$$v_C = \sqrt{2gh}$$

Trois simplifications :

1.  $v_A \approx 0$  (surface lente)
2.  $p_A = p_C = p_{\text{atm}}$  (air libre)
3. il reste  $\rho gh = \frac{1}{2} \rho v_C^2$

La masse volumique **disparaît** : l'eau et l'huile sortent à la même vitesse d'un réservoir de même hauteur. Et  $v$  ne dépend que de  $h$  — donc **elle diminue à mesure que le bac se vide**.

### La vitesse de vidange

Pour un bac ouvert se vidant par un orifice à l'air libre, les trois simplifications conduisent à  $v = \sqrt{2gh}$ . La masse volumique disparaît : l'eau et l'huile sortent à la même vitesse.

### Le débit n'est pas constant

$v$  ne dépend que de  $h$ , et  $h$  diminue à mesure que le bac se vide. Le débit initial est donc le débit **maximal**, jamais le débit moyen. Estimer une durée de vidange en divisant le volume par le débit initial donne un résultat **deux fois trop petit**.

À l'oral de contrôle — Le point qui départage : savoir dire **pourquoi** la masse volumique disparaît de  $v = \sqrt{2gh}$ . La réponse tient en une phrase — elle apparaît des deux côtés de l'égalité  $\rho gh = \frac{1}{2} \rho v^2$  et se simplifie. Un candidat qui affirme que l'huile sort plus lentement « parce qu'elle est plus lourde » n'a pas mené la démonstration.

► **Exercices d'application** : exercices 6 et 7

Pour aller plus loin : exercice 8



## 8 Choisir le bon outil

Le fluide bouge-t-il ? Toute la question est là

### Hydrostatique

le fluide est  
**au repos**

$$\Delta p = \rho gh$$

### Continuité

le fluide s'écoule,  
on cherche une **vitesse**

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

### Bernoulli

le fluide s'écoule, on cherche  
une **pression** ou une vitesse

les trois termes

**Bernoulli suppose un fluide parfait** : ni viscosité, ni pertes de charge. L'énoncé le précise toujours. Ce que coûtent vraiment les pertes fait l'objet du chapitre 6.

### L'essentiel à retenir

1. Un fluide **incompressible** a une masse volumique constante : c'est le cas de tous les liquides, et de *aucun* gaz.
2.  $p = F/S$ , en pascals. **Toujours convertir les bars** : facteur 100 000.
3. Hydrostatique :  $p_B - p_A = \rho gh$ . **Ni la forme ni le volume** n'interviennent — seulement la hauteur.
4.  $Q_v = S v$  et  $Q_m = \rho Q_v$ . Convertir les débits en  $\text{m}^3/\text{s}$  avant tout calcul.
5. Continuité :  $S_1 v_1 = S_2 v_2$ . **Diviser le diamètre par deux quadruple la vitesse**, car  $S = \pi d^2/4$ .
6. Bernoulli :  $\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z + p$  constante. Le travail consiste à **repérer les termes qui s'annulent**.
7. Vidange d'un bac à l'air libre :  $v = \sqrt{2gh}$ , **indépendante de  $\rho$** .
8. Le débit de vidange **diminue** à mesure que le bac se vide : le débit initial n'est pas le débit moyen.
9. **Fluide au repos** → hydrostatique. **Fluide en mouvement** → continuité pour une vitesse, Bernoulli pour une pression.
10. Bernoulli suppose un **fluide parfait** : ni viscosité, ni pertes de charge. Ce que coûtent réellement les pertes fait l'objet du chapitre 6.